q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q0

q1

q2

q3

q4

q5

X

H

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.31

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.31

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.31

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.31

RZ

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.574

RY H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.574

RY H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ

P (0.404)

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.146

RZ

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.146

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.146

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.146

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.682

RY H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.682

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.682

RY H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

0.682

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.649

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.649

RZ H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.649

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.649

RZ

P (1.01)

H

H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/16

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/16

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/16

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/16

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ

P (−π/2)

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.151

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.151

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.151

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.151

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.479

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.479

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.479

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.479

RY H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

− 0.672

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.672

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.672

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.672

RZ

P (1.65)

H

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0308

RY H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

0.0308

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0308

RY H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.0308

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/4

RZ H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

− π/4

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/4

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/4

RZ

P (−π/4)

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.552

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.552

RZ H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.552

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.552

RZ H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

− 0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0808

RZ

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.0808

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0808

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

0.0808

RZ

P (−0.943)

H

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.574

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.475

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.475

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.475

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.475

RZ

P (1.98)

T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.656

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.656

RZ H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

0.656

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.656

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.218

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.218

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.218

RY H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

0.218

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.657

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.657

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.657

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.657

RZ

P (−2.62) P (4.43)

X

MCRY(π/2, 1)

circuit-3010

X

MCRY(π/2, 1)

circuit-3027

X

X
MCRY(π/2, 1)

circuit-3044

X

X

MCRY(π/2, 1)

circuit-3061

X

X

MCRY(π/2, 1)

circuit-3078 X

H

H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.31

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.31

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.31

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.31

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.574

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.574

RY H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ

P (0.404)

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.146

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.146

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.146

RZ H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.146

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.682

RY H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.682

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.682

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.682

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.649

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.649

RZ

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.649

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.649

RZ

P (1.01)

H

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

− π/16

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/16

RY H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

− π/16

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/16

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ

P (−π/2)

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.151

RZ H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.151

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.151

RZ H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

0.151

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.479

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.479

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.479

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.479

RY H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.672

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.672

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.672

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.672

RZ

P (1.65)

H

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/8

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0308

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.0308

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0308

RY H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.0308

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/4

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/4

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

π/4

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− π/4

RZ

P (−π/4)

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.552

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.552

RZ H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.552

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.552

RZ H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

− 0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.276

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0808

RZ

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.0808

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.0808

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

0.0808

RZ

P (−0.943)

H

H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.512

RZ H T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.512

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.574

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.574

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.475

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.475

RZ H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.475

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.475

RZ

P (1.98)

T

† T

T

†

T

T H

T

†

T

0.656

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.656

RZ H T

† T T

†

T

T

H

T

†

T

0.656

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.656

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.218

RY H

T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.218

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.218

RY H T

†

T T

†

T

T H

T

†

T

0.218

RY H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.657

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.657

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

0.657

RZ H T

† T T

†

T

T H

T

†

T

− 0.657

RZ

P (−2.62) P (4.43)

X

MCRY(π/2, 1)

circuit-3183

X